

Obstacles for a Llama

Laama haluaa matkustaa Altiplanon läpi. Sillä on alueen kartta $N \times M$ neliösolua sisältävän ruudukon muodossa. Kartan rivit on numeroitu 0:sta lukuun $N - 1$ ylhäältä alas ja sarakkeet on numeroitu 0:sta lukuun $M - 1$ vasemmalta oikealle. Kartan solua rivillä i ja sarakkeessa j ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$) merkitään (i, j) .

Laama on tutkinut ylätasangon ilmastoa ja saanut selville, että kaikissa soluissa kartan kullakin rivillä on sama **lämpötila** ja kaikissa soluissa kartan kussakin sarakkeessa on sama **ilmankosteus**. Laama on antanut sinulle kaksi kokonaislukutaulukkoa T ja H vastaavilla pituuksilla N ja M . Arvo $T[i]$ ($0 \leq i < N$) ilmaisee rivin i solujen lämpötilan ja $H[j]$ ($0 \leq j < M$) sarakkeen j solujen ilmankosteuden.

Laama on tutkinut myös ylätasangon kasvistoa ja huomannut, että solu (i, j) on **vapaa kasvillisuudesta**, jos ja vain jos sen lämpötila on suurempi kuin sen ilmankosteus, muodollisesti $T[i] > H[j]$.

Laama voi matkustaa ylätasangon poikki ainoastaan seuraamalla **päteviä reittejä**. Pätevä reitti on jono eri soluja, joka toteuttaa seuraavat ehdot:

- Jokainen pari peräkkäisiä soluja kartalla jakaa yhteisen sivun.
- Kaikki reitin solut ovat vapaita kasvillisuudesta.

Tehtävänäsi on vastata Q kysymykseen. Jokaista kysymystä kohden sinulle annetaan neljä kokonaislukua: L, R, S ja D . Sinun tulee määrittää, onko olemassa pätevä reitti siten, että:

- Reitti alkaa solusta $(0, S)$ ja päättyy soluun $(0, D)$.
- Kaikki solut reitillä ovat sarakkeiden L ja R määräämän suljetun välin sisällä.

On taattu, että molemmat $(0, S)$ ja $(0, D)$ ovat vapaita kasvillisuudesta.

Implementaatioyksityiskohdat

Ensimmäinen aliohjelma, joka sinun tulee toteuttaa, on:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : N :n alkion taulukko rivien lämpötiloista.
- H : M :n alkion taulukko sarakkeiden ilmankosteuksista.

- Tätä aliohjelmaa kutsutaan tasan kerran jokaista testiä kohden, ennen yhtäkään kutsua aliohjelmaan `can_reach`.

Toinen aliohjelma, joka sinun tulee toteuttaa, on:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : kokonaisluvut, jotka kuvaavat yhden kysymyksen.
- Tätä aliohjelmaa kutsutaan Q kertaa jokaisessa testissä.

Tämän aliohjelman tulee palauttaa `true`, jos ja vain jos on olemassa pätevä reitti solusta $(0, S)$ soluun $(0, D)$ siten, että kaikki solut reitillä ovat sarakkeiden L ja R määräämän suljetun välin sisällä.

Rajat

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq T[i] \leq 10^9$ jokaiselle i , jolle $0 \leq i < N$.
- $0 \leq H[j] \leq 10^9$ jokaiselle j , jolle $0 \leq j < M$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- Kumpikin soluista $(0, S)$ and $(0, D)$ on vapaa kasvillisuudesta.

Osatehtävät

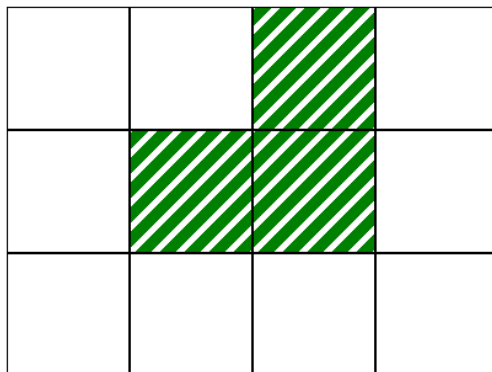
Osatehtävä	Pisteet	Lisärajoitukset
1	10	$L = 0, R = M - 1$ jokaiselle kysymykselle. $N = 1$.
2	14	$L = 0, R = M - 1$ jokaiselle kysymykselle. $T[i - 1] \leq T[i]$ for each i such that $1 \leq i < N$.
3	13	$L = 0, R = M - 1$ jokaiselle kysymykselle. $N = 3$ ja $T = [2, 1, 3]$.
4	21	$L = 0, R = M - 1$ jokaiselle kysymykselle. $Q \leq 10$.
5	25	$L = 0, R = M - 1$ jokaiselle kysymykselle.
6	17	Ei lisärajoituksia.

Esimerkki

Tarkastellaan seuraavaa kutsua:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

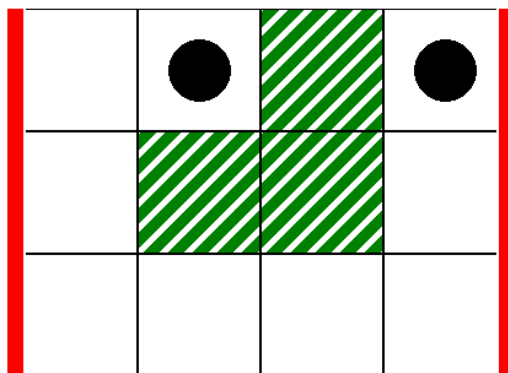
Tämä vastaa seuraavan kuvan karttaa, jossa valkoiset solut ovat vapaita kasvillisuudesta:



Ensimmäisenä kysymyksenä tarkastellaan seuraavaa kutsua:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

Tämä vastaa seuraavan kuvan tilannetta, jossa paksut pystysuorat viivat ilmaisevat sarakkeiden välin luvusta $L = 0$ lukuun $R = 3$ ja mustat kiekot merkkavat alku- ja loppusolut:



Tässä tapauksessa laama voi päästä solusta $(0, 1)$ soluun $(0, 3)$ seuraavaa pätevää reittiä pitkin:

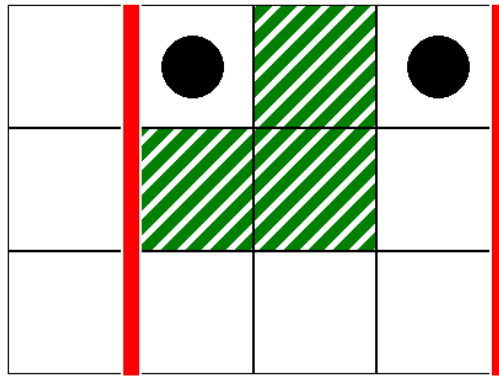
$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

Täten tämän kutsun tulee palauttaa `true`.

Toisena kysymyksenä tarkastellaan seuraavaa kutsua:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

Tämä vastaa seuraavan kuvan tilannetta:



Tässä tapauksessa ei ole pätevää reittiä solusta $(0,1)$ soluun $(0,3)$ siten, että kaikki solut reitillä ovat sarakkeiden 1 ja 3 määräämän suljetun välin sisällä. Täten tämän kutsun tulee palauttaa `false`.

Malliarvostelija

Syötteen muoto:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Tässä $L[k], R[k], S[k]$ ja $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) määrittävät parametrit kuhunkin aliohjelman `can_reach` kutsuun.

Tulosteen muoto:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Tässä $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) on 1, jos kutsu aliohjelmaan `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` palautti arvon `true`, muuten 0.